

راهنمای تداخلات دارویی

ویژه پزشکان، پرستاران و داروسازان بیمارستان | دارو-دارو، دارو-غذا، دارو-آزمایش، تداخلات تزریقی، گیاهان و مکمل‌ها

تدوین: دکتر داروساز — واحد دارویی | ویرایش: شهریور ۱۴۰۵ | منابع: PubMed، UpToDate/Lexicomp، FDA، AAP، Trissel

تداخل دارویی یعنی اثر یک دارو بر دارو، غذا یا آزمایش دیگر. بیشتر تداخل‌ها قابل پیشگیری‌اند: کافی است آن‌ها را بشناسید و پیش از تجویز بررسی کنید.

۶۵٪

بیماران بستری دست‌کم یک تداخل بالقوه دارند
متاآنالیز ۱۵ مطالعه روی بیماران بستری (۲۰۲۳)

۱۷٪

سهم تداخل‌هایی که در بیمار واقعا علامت می‌دهند
یعنی از هر ۶ تداخل بالقوه، یکی واقعی می‌شود

۵+

هرچه تعداد داروهای بیمار بیشتر شود
خطر تداخل هم بیشتر می‌شود (چنددارویی)

چهار نوع تداخل — با یک مثال برای هر کدام

نوع تداخل	چه اتفاقی می‌افتد	مثال
فارماکوکینتیک	یک دارو جذب، متابولیسم یا دفع داروی دیگر را تغییر می‌دهد	فلوکونازول سطح تاکرولیموس را بالا می‌برد
فارماکودینامیک	دو دارو روی یک اندام اثر افزایشی یا ضد هم دارند	مهارکننده ACE با اسپیرونولاکتون ۰ پتاسیم خون بالا می‌رود
فیزیکی (تزریقی)	دو دارو در سرنگ یا لاین با هم رسوب می‌دهند یا خنثی می‌شوند	سفتریاکسون با سرم کلسیم‌دار رسوب می‌دهد
با آزمایش	دارو نتیجه آزمایش را واقعا یا به‌طور کاذب تغییر می‌دهد	بیوتین TSH را کاذبا پایین نشان می‌دهد

راهنمای نشانگر شدت در جدول‌ها:

خفیف B

متوسط C

عمده D

X منع مصرف

سه قانون ساده

۱) هر داروی جدید را با فهرست داروهای بیمار مقایسه کنید — حتی داروهای بدون نسخه و مکمل‌ها. ۲) اگر تداخل «عمده» یا «منع مصرف» بود: دارو را عوض کنید، دوز را تنظیم کنید یا فاصله زمانی بدهید. ۳) تصمیم را در پرونده بنویسید و به پرستار و پزشک اطلاع دهید.

هشت تداخل مهم که باید بشناسید

دارو	با چه دارویی	چه می‌شود	چه باید کرد
D D ماکرولیدها (آزیترومایسین، کلاریترومایسین)	داروهای طولانی‌کننده QT مانند اندانسترون و آمیودارون	آریتمی خطرناک قلبی	نوار قلب و اصلاح پتاسیم؛ اگر ممکن است داروی دیگری بدهید
D D ضدقارچ‌های آژول (فلوکونازول، وریکونازول)	تاکرولیموس، سیکلوسپورین، وارفارین، استاتین‌ها	بالا رفتن سطح دارو و سمیت	سطح خونی دارو را اندازه بگیرید و دوز را کم کنید
D D ریفامپین (و کاربامازپین، فنی‌توئین)	وارفارین، کورتیکواستروئیدها، تاکرولیموس	کم شدن اثر دارو	دوز را با پایش آزمایشگاهی بالا ببرید
C D (ها) (ایبوپروفن، دیکلوفناک NSAID)	وارفارین یا کورتیکواستروئیدها	خونریزی گوارشی	ترکیب نکنید؛ اگر ناچار شدید داروی محافظ معده بدهید
D D مهارکننده‌های ACE (کاپتوپریل، انالاپریل)	اسپیرونولاکتون یا مکمل پتاسیم	پتاسیم خون بالا می‌رود	پتاسیم را چک کنید و مکمل پتاسیم را قطع کنید
X D کوتریموکسازول	متوترکسات	سرکوب شدید مغز استخوان	این دو را همزمان ندهید؛ آنتی‌بیوتیک دیگری انتخاب کنید
D D آمیودارون	دیگوکسین	مسمومیت با دیگوکسین	دوز دیگوکسین را نصف کنید و سطح آن را پایش کنید
D D اوبیوئیدها (مورفین، فنتانیل)	بنزودیازپین‌ها (دiazپام، میدازولام)	کند شدن یا توقف تنفس	دوز را کم کنید؛ سطح هوشیاری و تنفس را پایش کنید

نکته

دو داروی بالا فقط نمونه‌اند. هر داروی جدیدی که به نسخه اضافه می‌شود را با همین منطق بررسی کنید: «این دارو چه اثری بر داروهای دیگر دارد؟»

دو گروه دارو که بیشترین تداخل را می‌سازند

مهارکننده‌ها (اثر را زیاد می‌کنند)	مثال
مهارکننده CYP3A4/2C9	اثر داروی دوم را زیاد می‌کنند
ضدقارچ‌های آزول	فلوکونازول، وریکونازول
ماکرولیدها	کلاریترومایسین، اریترومایسین
سایمتیدین و آمیودارون	افزایش سطح خونی داروهای دیگر
آب گریپ‌فروت	همین اثر را دارد

الفاکننده‌ها (اثر را کم می‌کنند)	مثال
الفاکننده CYP3A4/2C9	اثر داروی دوم را کم می‌کنند
ریفامپین	کاهش اثر خیلی از داروها
کاربامازپین و فنی‌توئین	کاهش سطح داروهای همراه
فنوباربیتال	کاهش اثر ضدانعقادها
علف چای (گیاهی)	کاهش اثر داروی پیوند و ضدبارداری

چهار راه برای مدیریت یک تداخل

۴. بیمار را پایش کنید آزمایش، نوار قلب، سطح دارو یا علائم بالینی را پیگیری کنید.	۳. فاصله زمانی بدهید مثال: آنتی‌بیوتیک و مکمل آهن را ۲ ساعت از هم جدا کنید.	۲. دوز را تنظیم کنید مثال: با آمیودارون، دوز دیگوکسین را نصف کنید.	۱. دارو را عوض کنید ساده‌ترین راه: دارویی از همان گروه که تداخل ندارد انتخاب کنید.
---	--	---	---

داروهایی که کوچک‌ترین تداخل در آن‌ها مهم است (شاخص درمانی باریک)

وارفارین، انسولین، دیگوکسین، لیتیم، تئوفیلین، فنی‌توئین، کاربامازپین، والپروات، متوترکسات، سیکلوسپورین، تاکرولیموس، آمینوگلیکوزیدها، ونکومایسین، لووتیروکسین — اگر یکی از این‌ها در نسخه است، هر داروی جدید را حتما بررسی کنید.

دارو و غذا: هشت مورد پرتکرار

غذا / نوشیدنی	داروی درگیر	چه می‌شود	توصیه
شیر، ماست، پنیر و مکمل کلسیم	سیپروفلوکساسین، تتراسیکلین، آهن، لووتیروکسین	جذب دارو کم می‌شود	بین آن‌ها دست‌کم ۲ ساعت فاصله بدهید
آب گریپ‌فروت	استاتین‌ها، سیکلوسپورین، آملودیپین، کاربامازپین	سطح دارو بالا می‌رود و سمیت می‌دهد	در طول درمان کاملاً حذف شود؛ فاصله زمانی فایده ندارد
سبزیجات برگ‌سبز (ویتامین K)	وارفارین	اثر رقیق‌کنندگی کم می‌شود	مقدار خوراک روزانه ثابت بماند (حذف لازم نیست)
غذاهای تیرامین‌دار (پنیر کهنه، کالباس، سویاسس)	لینزولید و مهارکننده‌های MAO	فشار خون به‌طور خطرناکی بالا می‌رود	در طول درمان مصرف نشود
کافئین (چای، قهوه، نوشابه انرژی‌زا)	تئوفیلین، سیپروفلوکساسین	بی‌قراری، تپش قلب و بی‌خوابی	مصرف کافئین را محدود کنید
مکمل آهن با چای، قهوه و لبنیات	جذب آهن و داروهای دیگر کم می‌شود	کم‌خونی بهتر نمی‌شود	آهن را با آب یا آب‌پرتقال و با فاصله از بقیه داروها بدهید
شیرین‌بیان (حتی در آب‌نبات و دمنوش)	داروهای فشارخون، دیورتیک‌ها، دیگوکسین	پتاسیم خون پایین می‌آید	در طول درمان مصرف نشود
الکل (حتی در شربت‌ها و دهان‌شویه)	استامینوفن، بنزودیازپین‌ها، مترونیدازول	آسیب کبدی یا خواب‌آلودگی شدید	همزمان مصرف نشود؛ برچسب فرآورده را چک کنید

داروهایی که بهتر است با غذا باشند

برای کاهش دل‌درد یا جذب بهتر: ایبوپروفن و سایر NSAIDها، کورتیکواستروئیدها، آموکسی‌سیلین-کلاوولانات، نیتروفرانتوئین، مترونیدازول، گریزئوفلووین (با غذای چرب).

داروهایی که با معده خالی بهتر جذب می‌شوند

یک ساعت پیش از غذا یا دو ساعت پس از آن: آمپی‌سیلین، اریترومایسین استئارات، ریفامپین، لووتیروکسین، کتوکونازول.

هرگاه نتیجه آزمایش با حال بیمار نمی‌خواند، پیش از هر اقدامی احتمال تداخل دارویی را بررسی کنید.

هشدار مهم: بیوتین (ویتامین B۷)

بیوتین در بسیاری از کیت‌های آزمایشگاهی اختلال ایجاد می‌کند: TSH را کاذباً پایین و FT۴ را کاذباً بالا نشان می‌دهد (شبیه پرکاری تیروئید) و تیروپنین را کاذباً پایین می‌آورد (خطر از دست رفتن تشخیص سکت قلبی). مکمل بیوتین را ۸ ساعت (دوز معمول) تا ۷۲ ساعت (دوز بالا) پیش از نمونه‌گیری قطع کنید. منبع: هشدار ۲۰۱۷، FDA.

اثر داروها بر آزمایش‌های رایج

آزمایش	داروهایی که مقدار را بالا می‌برند	داروهایی که مقدار را پایین می‌آورند
پتاسیم خون	مهارکننده‌های ACE، اسپرونولاکتون، NSAIDها، سیکلوسپورین	انسولین، سالبوتامول، کاربامازپین
کراتینین و اوره	سایمتیدین، کوتریموکسازول، کاپتوپریل، آمیکاسین	ایوپروفن، پردنیزولون
بیلی‌روبین	استامینوفن، سیکلوسپورین، آزیثرومایسین، ریفامپین	فنوباربیتال، والپروات، فنی‌توئین
آنزیم‌های کبدی (ALT/AST)	کاربامازپین، فنی‌توئین، استاتین‌ها، استامینوفن در مسمومیت	ریفامپین، ایوپروفن
اسیداوریک	هیدروکلرتیازید، سیکلوسپورین، وارفارین، سیس‌پلاتین	آلوپورینول، لوزارتان، دوز بالای آسپرین
پلاکت و گلبول قرمز	آموکسی‌سیلین، لیتیم، قرص‌های ضدبارداری	سفالوسپورین‌ها، کاربامازپین، متیل‌دوپا
PT / INR	آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف، آسپرین، فنی‌توئین	ویتامین K، ریفامپین، باربیتورات‌ها

دو خطای رایج در نمونه‌گیری

□ نمونه را از همان لاینی که دارو در حال انفوزیون است نگیرید (نتیجه گلوکز، پتاسیم و الکترولیت‌ها را خراب می‌کند). □ زمان نمونه را یادداشت کنید: نمونه برای اندازه‌گیری سطح دارو باید درست پیش از دوز بعدی باشد.

مهم‌ترین مورد: سفتریاکسون و کلسیم

این دو با هم رسوب می‌دهند و در نوزادان موارد مرگ گزارش شده است. در نوزاد ۲۸ روز و کمتر، هرگز همزمان تجویز نشوند (حتی از دو لاین جدا). در بقیه بیماران می‌توان آن‌ها را یکی پس از دیگری و با فلاش کامل سرم نمکی داد. سفتریاکسون را با رینگر یا هارتمن رقیق نکنید.

ناسازگاری‌های شایع در بخش‌ها

دارو	ناسازگار با	چه می‌شود	چه باید کرد
فنی‌توئین	سرم دکستروز و بیشتر داروها	رسوب فوری	فقط با نرمال‌سالین؛ فیلتر و فلاش پیش و پس از تزریق
سدیم‌بی‌کربنات	دوپامین، اپی‌نفرین، کلسیم، منیزیم	دارو خنثی می‌شود یا رسوب می‌دهد	لاین جداگانه یا فلاش کامل
فوروزامید	میدازولام، لابتالول، ونکومايسين	رسوب	لاین جدا یا فلاش بین دو دارو
آمفوتریسین B	نرمال‌سالین و سرم‌های الکتrolیتی	رسوب و از بین رفتن دارو	فقط با سرم دکستروز ۵٪
هپارین	آمینوگلیکوزیدها، آمپی‌سیلین، مورفین	خنثی شدن هر دو دارو	لاین جداگانه
ونکومايسين	پنی‌سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها، بی‌کربنات	رسوب	فلاش کامل یا لاین جدا
تغذیه وریدی (TPN) و لیپید	کلسیم در کنار فسفات و بیشتر داروها	رسوب یا شکستن امولسیون	هیچ دارویی را به کیسه تغذیه وریدی اضافه نکنید

سه قانون پیش از وصل کردن دارو به لاین (Y-site)

۱) سازگاری را در منبع معتبر (Trissel یا برنامه سازگاری بیمارستان) بررسی کنید. ۲) پیش و پس از هر دارو با نرمال‌سالین فلاش دهید. ۳) حین تزریق لاین را از نظر کدورت و ذرات نگاه کنید؛ اگر شک داشتید، ست را عوض کنید.

شش مورد پرخطر

گیاه یا مکمل	چه می‌کند	توصیه
X علف چای (گیاهی)	اثر داروهای زیادی را کم می‌کند: سیکلوسپورین، وارفارین، قرص ضدبارداری، ضدتشنج‌ها	در بیمار بستری مصرف نشود
D سیر، جینکگو، جینسینگ، زنجبیل	با وارفارین، هپارین و NSAIDها خطر خونریزی را زیاد می‌کنند	دست‌کم ۷ تا ۱۰ روز پیش از جراحی قطع شود
D بیوتین (ویتامین BV)	نتیجه آزمایش‌ها را کاذب می‌کند (TSH پایین، تروپونین پایین)	۸ تا ۷۲ ساعت پیش از نمونه‌گیری قطع شود
C مکمل‌های کلسیم، آهن، منیزیم، روی	جذب آنتی‌بیوتیک‌ها، لووتیروکسین و بیس‌فسفونات‌ها را کم می‌کنند	بین مکمل و دارو ۲ تا ۴ ساعت فاصله بدهید
C سنبل‌الطیب، بابونه، گل ساعتی	خواب‌آلودگی داروهای آرام‌بخش و اپیوئیدها را بیشتر می‌کنند	در بیمارستان مصرف نشود
D شیرین بیان	با دیورتیک‌ها و دیگوکسین پتاسیم خون را پایین می‌آورد	در طول درمان مصرف نشود

سه پرسش ساده هنگام پذیرش بیمار

۱) داروی بدون نسخه هم می‌خورید؟ (استامینوفن، ایبوپروفن، آنتی‌هیستامین، شربت سرماخوردگی) ۲) داروی گیاهی، دمنوش یا مکمل و ویتامین مصرف می‌کنید؟ ۳) چه داروهایی را در خانه می‌خورید که در بیمارستان ادامه نیافته یا قطع شده است؟

چه بیمارانی در خطر بیشتری هستند؟

بیماران با پنج دارو یا بیشتر، سالمندان، بیماران با نارسایی کلیه یا کبد، بیماران بخش مراقبت ویژه، و هر بیماری که داروی با شاخص درمانی باریک دارد.

شش گام برای بررسی تداخل در هر نسخه

۱. فهرست کامل داروها را بنویسید: نسخه‌ای، بدون نسخه، گیاهی، مکمل، تغذیه‌ای.
۲. داروهای پرخطر (شاخص درمانی باریک) را علامت بزنید.
۳. تداخل را در یک منبع معتبر (Lexicomp، Micromedex، UpToDate) چک کنید.
۴. شدت را تعیین کنید: منع مصرف (X)، عمده (D)، متوسط (C)، خفیف (B).
۵. یکی از چهار راه را انتخاب کنید: تعویض دارو، تنظیم دوز، فاصله زمانی، پایش.
۶. تصمیم را در پرونده ثبت کنید و به پزشک و پرستار اطلاع دهید.

پرچم‌های قرمز — این موارد را ساده نگذرانید

- بیمار با پنج دارو یا بیشتر
- داروی با شاخص درمانی باریک در نسخه
- نارسایی کلیه یا کبد
- سالمند یا بیمار بدحال در بخش ویژه
- نتیجه آزمایش یا سطح داروی غیرمنتظره

منبع را کجا چک کنیم؟

- تداخل دارویی: Lexicomp، Micromedex، UpToDate، Medscape، Drugs.com
- سازگاری تزریقی: Trissel's Handbook on Injectable Drugs
- آزمایشگاه: دستورالعمل آزمایشگاه بیمارستان و هشدارهای FDA
- منابع فارسی و ترجمه‌ای: کتاب‌های Stockley و راهنماهای داخلی دارو و درمان